



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Entrega 1 - UNTER

ICN-292

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN

Grupo 2 – Paralelo 100

Integrantes:

Juan Pablo Godoy Fajardo

202360577-8

Vicente Soto Martínez

202204651-1

Joaquin Tapia Mandiola

202260674-6

Claudio Vera Avila

202104575-9

Repositorio en GitHub:

<https://github.com/JotaReyyyyyyyyyyyy/ICN292-E1-Unter>

SEGUNDO SEMESTRE 2026

CAMPUS VITACURA



ÍNDICE

1	Portada y ficha del equipo	2
2	PYME y problema (evidencia)	2
2.1	Identificación de la PYME	2
2.2	Evidencia de existencia	2
2.3	Problema de negocio	2
2.4	Objetivo del SIG propuesto	3
3	Requerimientos desde cero	4
3.1	Actores y roles	4
3.2	Alcance	4
3.3	Requisitos funcionales	4
3.4	Requisitos no funcionales	5
4	Procesos BPMN	5
4.1	Atención de consultas de clientes	6
4.2	Búsqueda de clientes	6
4.3	Fichas técnicas	6
4.4	Mejoras que introduce el SIG	6
5	Modelo de datos preliminar (ER)	7
5.1	Entidades	9
5.2	Relaciones y cardinalidades	9
5.3	Trazabilidad proceso ↔ datos	9
6	Arquitectura lógica y stack	10
6.1	Componentes	10
6.2	Stack tentativo para la Entrega 2	10
7	Plan de Entrega 2 y riesgos	10
7.1	Marco normativo y puesta en marcha	10
7.2	Hitos y responsables	11
7.3	Riesgos de datos personales en la operación del sistema	11
A	Diagramas BPMN	11

1 Portada y ficha del equipo

Integrante	Rol USM	RUT	Rol en el equipo
Juan Pablo Godoy Fajardo	202360577-8	21.633.620-8	Evidencia y gobernanza de datos
Vicente Soto Martínez	202204651-1	21.270.145-9	Interfaz y KPI
Joaquín Tapia Mandiola	202260674-6	21.407.361-7	Modelo de datos y automatización
Claudio Vera Avila	202104575-9	22.231.192-6	Base de datos y reproducibilidad

Paralelo: 100

Repositorio GitHub: <https://github.com/JotaReyyyyyyyyyyyy/ICN292-E1-Unter>

2 PYME y problema (evidencia)

2.1 Identificación de la PYME

Campo	Valor
Nombre	Unter SpA
Rubro	Distribuidora de equipos de protección personal (EPP)
Tamaño	Microempresa: 2 trabajadores
Ubicación	La Concepción 81, Providencia, Santiago

La operación completa de Unter recae en dos personas:

- **Ariel** — Gerente General. Área comercial, catálogo, especificaciones técnicas, prospección y atención de clientes.
- **Jani** — Gerente de Finanzas. Tesorería, precios, condiciones de pago y plazos, y la totalidad del trato y la negociación con proveedores.

2.2 Evidencia de existencia

La existencia de Unter se acredita por dos vías independientes.

1. **Presencia pública verificable.** Sitio web oficial de la empresa: <https://unter.cl> (consultado el 12 de septiembre de 2026).
2. **Entrevista al encargado.** Se realizó una primera instancia de levantamiento en modalidad informal y luego la entrevista formal, grabada en audio y transcrita íntegramente. Ambos archivos están en el repositorio GitHub, en la carpeta `informe/`: `ICN292_P100_AudioEntrevista.mp4` y `ICN292_P100_TranscripcionEntrevista.txt`.

2.3 Problema de negocio

La alta dependencia de procesos manuales y descentralizados para la gestión de consultas de clientes, prospección comercial y administración técnica, provoca tiempos de respuesta prolongados, fuga de oportunidades de venta y una alta inconsistencia en la información entregada, afectando directamente la calidad del servicio y la escalabilidad del modelo de negocio.

Impacto

- **Tiempo:** elevada carga de horas-hombre invertidas en tareas de búsqueda, rescate de información dispersa y coordinación manual entre Jani y Ariel, lo que eleva el costo operativo por transacción y reduce el tiempo disponible para gestión estratégica.
- **Costo:** lucro cesante significativo por la fuga de oportunidades de venta ante tiempos de respuesta prolongados y la ineficiencia en el despliegue de esfuerzos comerciales reactivos.
- **Error:** riesgo crítico de desintermediación comercial al compartir documentación original de proveedores, y alta probabilidad de entregar especificaciones inconsistentes o desactualizadas por falta de un repositorio técnico normalizado.
- **Servicio:** degradación de la experiencia del cliente final debido a una atención fragmentada, tiempos de espera inciertos y ausencia de trazabilidad en el ciclo completo de consulta y venta.

Indicadores del problema

Los siguientes indicadores cuantifican el problema descrito y constituyen la línea base sobre la cual se medirán los KPI de la Entrega 2.

Indicador	Valor actual	Fuente
Tiempo de búsqueda de datos de clientes	1.5 h	Entrevista
Consultas de clientes recibidas al mes	12	Entrevista
Tiempo promedio de respuesta a una consulta	30 min	Entrevista
Peor tiempo de respuesta registrado	No responder	Entrevista
Consultas al mes no resueltas por falta de información	0	Entrevista
Productos distintos en catálogo	3000	Entrevista
Productos con ficha técnica propia de Unter	0	Entrevista
Tiempo empleado en elaborar una ficha	20 min	Entrevista

2.4 Objetivo del SIG propuesto

Implementar un sistema de información que automatice la atención de consultas de clientes, la prospección comercial y la normalización de la documentación técnica, de modo que la respuesta a un cliente deje de depender de la disponibilidad y la memoria de una persona específica y pase a depender de un dato registrado y trazable.

Meta de desempeño: reducir en un 30 % el tiempo promedio de respuesta y la carga operativa asociada, garantizando la escalabilidad de la operación sin aumentar la dotación actual de dos personas. La verificación de esta meta se realizará en la Entrega 2 contra la línea base levantada en la tabla de indicadores anterior.

3 Requerimientos desde cero

3.1 Actores y roles

Actores humanos

Actor	Tipo	Rol
Ariel	Interno	Gerente General. Área comercial, catálogo, especificaciones técnicas, prospección y atención. Asume cualquier rol adicional que se identifique.
Jani	Interno	Gerente de Finanzas. Tesorería, precios, condiciones de pago y plazos, y trato y negociación con proveedores.
Cliente	Externo	Empresa o persona que consulta por productos, precios o especificaciones técnicas.
Proveedor	Externo	Empresa que abastece los productos y origina la documentación técnica.

Sistemas

Sistema	Función
Asistente de IA (bot)	Atiende el chat, interpreta la consulta, responde desde la base de información aprobada y deriva cuando no puede resolver.
Motor de búsqueda de clientes (N8N)	Recorre fuentes abiertas, recopila y organiza empresas y contactos potenciales.
Generador de fichas técnicas	Extrae y normaliza atributos desde la documentación del proveedor y arma borradores con identidad de Unter.

3.2 Alcance

Módulo	Dentro del alcance (in)	Fuera del alcance (out)
Asistente de IA (Bot)	Registro e historial de consultas, respuestas y derivaciones.	Resolución autónoma de negociaciones, precios o compromisos de pago y entrega.
Asistente de IA (Bot)	Derivación a Jani o Ariel según el tema.	Incorporación de un tercer responsable o nivel de escalamiento.
Motor de búsqueda de clientes (N8N)	Búsqueda y organización de empresas y contactos potenciales.	Envío automático de campañas o mensajes: Ariel realiza los envíos manualmente.
Generador de fichas técnicas	Generación de borradores de fichas técnicas con identidad de Unter a partir de documentación del proveedor.	Fabricación de productos, modificación de sus especificaciones o presentación de Unter como fabricante.

3.3 Requisitos funcionales

Los requisitos se presentan ordenados por prioridad descendente, donde 1 corresponde a la mayor prioridad. La columna *Razón* explicita la trazabilidad de cada requisito con el problema levantado.

Prio.	ID	Requisito	Razón
1	RF01	Recibir consultas mediante chat y registrar cada consulta.	Es la entrada principal del sistema y la base del módulo de atención.
2	RF02	Responder consultas únicamente con información y fichas técnicas aprobadas.	Es la función central del asistente y evita respuestas basadas en información no validada.
3	RF03	Registrar información faltante y derivar la consulta cuando no pueda responderse.	Evita que el sistema invente información y asegura continuidad de atención.
4	RF04	Derivar consultas a Jani o Ariel según el tipo de asunto.	Automatiza una regla de negocio concreta y reduce trabajo de coordinación.
5	RF05	Buscar potenciales clientes según criterios definidos por Ariel.	Representa la funcionalidad principal del módulo de prospección.
6	RF06	Guardar datos de empresas y contactos junto con fuente y fecha de obtención.	Permite construir una base comercial útil y trazable.
7	RF07	Generar un borrador de ficha técnica Unter desde documentación del proveedor.	Es la funcionalidad de mayor valor del módulo de fichas técnicas.
8	RF08	Permitir que Ariel revise, corrija y apruebe las fichas antes de utilizarlas.	Garantiza control humano y conecta directamente las fichas con el asistente.

3.4 Requisitos no funcionales

Prio.	ID	Requisito	Razón
1	RNF01	El asistente no debe entregar nunca una especificación técnica o un precio que no esté en la base: ante la ausencia del dato debe declararlo y derivar.	Un dato inventado entregado con la marca de Unter compromete la responsabilidad de la empresa frente al cliente.
2	RNF02	Ninguna ficha técnica puede publicarse sin validación humana previa.	Desde que la ficha lleva la marca de Unter, el error deja de ser atribuible al proveedor.
3	RNF03	Todo dato de contacto recopilado debe conservar su fuente y fecha de obtención, y debe existir un mecanismo de baja a solicitud del titular.	Cumplimiento de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales.
4	RNF04	El sistema debe ser operable por una persona sin formación técnica.	Unter no cuenta con personal de TI.
5	RNF05	El registro de una respuesta o de un contacto enviado debe requerir un solo paso.	Con una dotación de dos personas, todo registro que exija más de un paso no se realiza, y sin registro el sistema pierde su valor.

4 Procesos BPMN

Se modelaron los tres procesos críticos del caso, cada uno en su versión as-is y to-be. Los entes son dos personas dentro de Unter y el sistema propuesto. La regla de asignación es única: lo que involucra dinero, condiciones comerciales o negociación con proveedores queda en finanzas y proveedores; todo lo demás queda en operaciones. Por eso la generación de fichas técnicas, que es un trámite documental y no una negociación, transcurre completa en operaciones. Al ser una empresa de dos personas, no existe un tercer nivel de escalamiento.

En los diagramas as-is el carril del sistema no existe, y esa ausencia es el diagnóstico.

4.1 Atención de consultas de clientes

Hoy la consulta entra por el canal que el cliente tenga a mano y se resuelve según quién la reciba y qué recuerde. Cuando el dato no está, se consulta al proveedor y el cliente queda esperando sin plazo. Nada se registra, así que la misma consulta se vuelve a resolver desde cero.

En el to-be el chat es la entrada única: el asistente lee la consulta, revisa la base y responde cuando la información es suficiente. Si no lo es, recopila lo disponible, genera el aviso y deriva al gestor comercial con el contexto ya armado.

Los diagramas as-is y to-be de este proceso están en las figuras 2 y 3 del Anexo A.

4.2 Búsqueda de clientes

La prospección actual es manual y sin memoria: se busca a mano, se escribe cada mensaje desde cero y el resultado queda anotado en una planilla o en ninguna parte. No hay registro de a quién ya se contactó.

El to-be convierte esa búsqueda en una campaña con criterios explícitos. El sistema recopila y guarda los datos de contacto con su origen, califica a los prospectos y entrega la lista al gestor comercial. **El envío del primer contacto sigue siendo manual:** el sistema prepara, la persona decide y envía.

Los diagramas as-is y to-be de este proceso están en las figuras 4 y 5 del Anexo A.

4.3 Fichas técnicas

La generación de fichas es un proceso interno: no lo dispara el cliente. Hoy tiene dos puntos de partida desconectados. Cuando entra un producto nuevo al inventario, el documento del proveedor se guarda en un correo o una carpeta y ahí termina, de modo que el producto queda en el catálogo sin ficha propia. Y cuando internamente se necesita la ficha, alguien busca ese documento, se lo pide al proveedor si no lo encuentra, y la arma a mano en PowerPoint. Esa ficha se usa para la consulta puntual que la motivó y después se desecha: no queda en el catálogo ni en ningún repositorio, así que el trabajo se repite entero la próxima vez que alguien pregunte por el mismo producto.

El to-be convierte eso en un creador de fichas semi-automático que trabaja sobre el inventario y no sobre las consultas. Tiene dos disparadores: uno automático, cuando se agrega un producto nuevo, y uno a pedido, cuando operaciones lanza una revisión periódica para generar de una vez todas las fichas faltantes. Desde ahí el sistema detecta los productos sin ficha, busca la documentación del proveedor, extrae y normaliza los atributos, y genera la ficha. **La parte semi del semi-automático es la aprobación:** ninguna ficha se publica sin que operaciones la revise. Si falta documentación, operaciones se la solicita al proveedor y el producto queda marcado como sin respaldo. El ciclo se repite hasta que no queden productos por procesar, de modo que el catálogo tiende a estar siempre con sus fichas al día.

Los diagramas as-is y to-be de este proceso están en las figuras 6 y 7 del Anexo A.

4.4 Mejoras que introduce el SIG

Qué se automatiza. La recepción y clasificación de consultas, la búsqueda de la respuesta en la base, la recopilación y deduplicación de prospectos, y la extracción y normalización de los atributos técnicos del documento del proveedor. Son las tareas que hoy consumen tiempo de dos personas sin aportar criterio.

Qué se controla. El plazo de las derivaciones, el seguimiento de los prospectos sin respuesta, y qué productos del catálogo no tienen ficha propia. En el as-is nada de esto tiene control: depende de que alguien se acuerde.

Qué se mide. Consultas recibidas y resueltas por el asistente, tiempo de respuesta promedio y peor caso, prospectos contactados y convertidos, y cobertura de fichas propias sobre el catálogo. Ninguno de estos indicadores existe hoy, y son la línea base de los KPI de la Entrega 2.

Qué no cambia. Las decisiones siguen siendo humanas: el sistema prepara, prioriza y registra, pero la aprobación de una ficha y el envío de un primer contacto los hace una persona.



5 Modelo de datos preliminar (ER)

El modelo sostiene los tres procesos to-be con nueve entidades. Se usa la notación simplificada de la asignatura: cajas con atributos y tipo, clave primaria marcada con # y (ip), foráneas con (fk), y la relación N:M resuelta con una entidad puente.

Unter — modelo entidad–relación preliminar (notación simplificada)

| = 1 · crow's foot = N · N:M → entidad puente

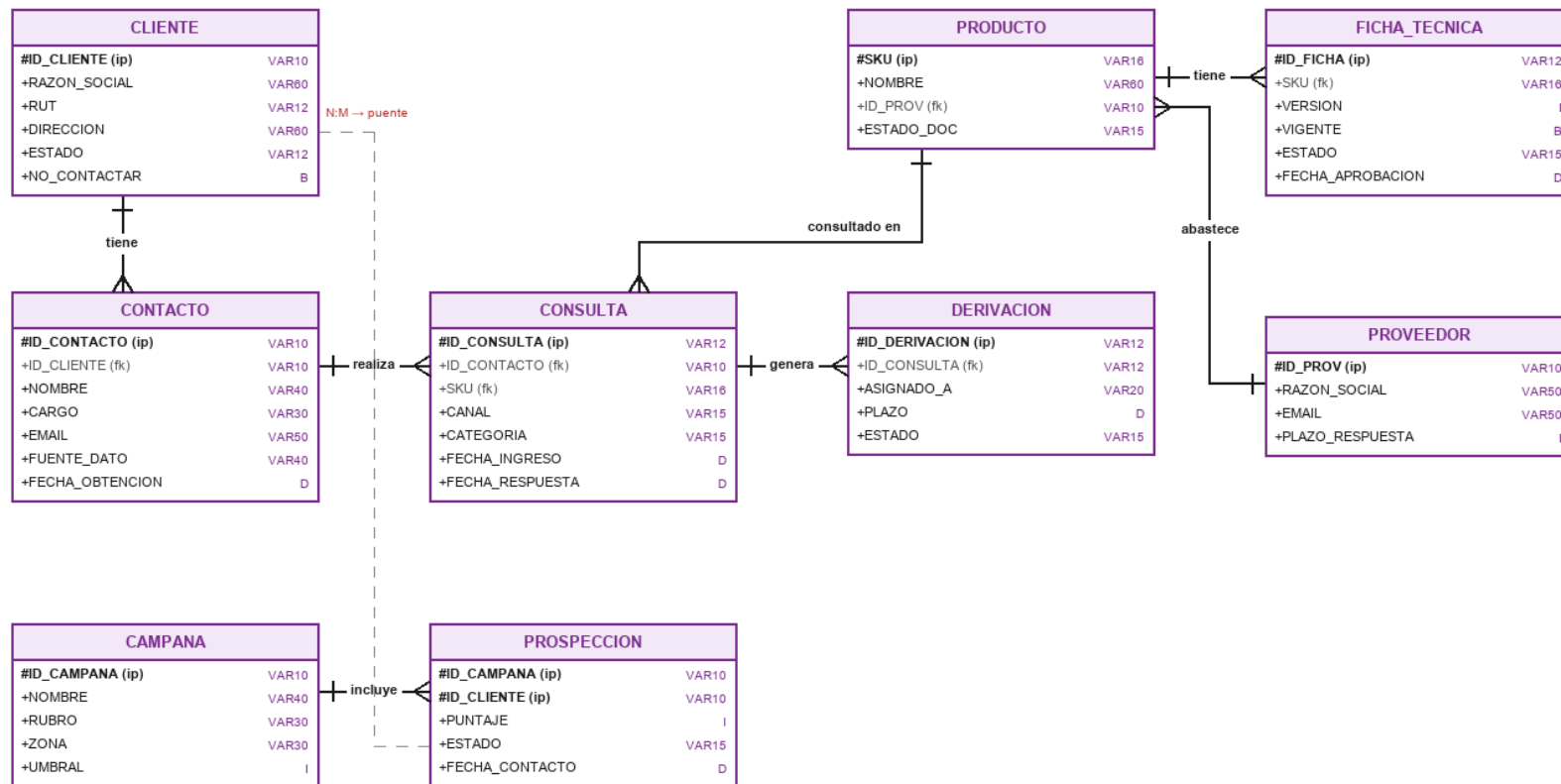


Figura 1: Modelo entidad–relación preliminar de Unter.

5.1 Entidades

Entidad	PK candidata	Qué representa
CLIENTE	ID_CLIENTE	Empresa externa, sea prospecto o cliente. Se modela una sola entidad porque un prospecto que compra sigue siendo la misma empresa.
CONTACTO	ID_CONTACTO	Persona dentro de una empresa. Separada porque el derecho de baja de la Ley 21.719 es de la persona, no de la organización.
CONSULTA	ID_CONSULTA	Cada interacción de un cliente con el asistente, con su canal, categoría y tiempos.
DERIVACION	ID_DERIVACION	Traspaso de una consulta a una persona, con asignado, plazo y estado.
PRODUCTO	SKU	Ítem del catálogo. El SKU es único y esa unicidad es lo que detecta la carga duplicada.
FICHA_TECNICA	ID_FICHA	Documentación con marca Unter. Entidad propia y versionada, no un campo de PRODUCTO, porque la aprobación y el versionado son parte del modelo.
PROVEEDOR	ID_PROV	Quien abastece los productos y origina la documentación técnica.
CAMPANA	ID_CAMPANA	Búsqueda de prospectos con criterios definidos.
PROSPECCION	ID_CAMPANA + ID_CLIENTE	Entidad puente: resuelve el N:M entre campañas y empresas, y guarda lo que ocurrió en esa campaña.

5.2 Relaciones y cardinalidades

Relación	Card.	Lectura
CLIENTE – CONTACTO	1:N	Una empresa tiene varios contactos; cada contacto pertenece a una empresa.
CONTACTO – CONSULTA	1:N	Un contacto puede hacer muchas consultas.
CONSULTA – DERIVACION	1:N	Una consulta puede derivarse más de una vez.
PRODUCTO – CONSULTA	1:N	Un producto puede ser objeto de muchas consultas; una consulta apunta a lo más a un producto.
PRODUCTO – FICHA_TECNICA	1:N	Un producto acumula versiones de ficha, con una sola vigente.
PROVEEDOR – PRODUCTO	1:N	Un proveedor abastece varios productos.
CAMPANA – PROSPECCION	1:N	Una campaña evalúa muchas empresas.
CAMPANA – CLIENTE	N:M	Resuelta mediante la entidad puente PROSPECCION.

5.3 Trazabilidad proceso ↔ datos

Paso del proceso to-be	Qué lo sostiene en el modelo
Reconocer a un cliente ya registrado.	CLIENTE + CONTACTO.
Responder desde la base sin intervención humana.	FICHA_TECNICA vigente asociada al PRODUCTO.
Derivar con contexto y plazo controlado.	DERIVACION, con ASIGNADO_A, PLAZO y ESTADO.
Medir el tiempo de respuesta.	CONSULTA: FECHA_INGRESO y FECHA_RESPUESTA.
Detectar productos sin ficha propia.	PRODUCTO.ESTADO_DOC.
Guardar el origen de cada dato de contacto.	CONTACTO: FUENTE_DATO y FECHA_OBTENCION.
Bloquear a quien pide no ser contactado.	CLIENTE.NO_CONTACTAR.
No volver a prospectar una empresa ya trabajada.	PROSPECCION histórica por campaña.
Publicar una ficha solo tras aprobación.	FICHA_TECNICA: ESTADO y VIGENTE.

El punto de cierre entre los tres procesos está en PRODUCTO. El proceso de fichas recorre el inventario y llena FICHA_TECNICA; el de atención lee la ficha vigente para responder sin intervención humana; y

el de prospección alimenta CLIENTE y CONTACTO, que son quienes después hacen las consultas. Esa dependencia es la razón por la que los tres módulos son un solo sistema y no tres proyectos separados.

6 Arquitectura lógica y stack

6.1 Componentes

Capa	Componente	Función
Captura de datos	Chat del cliente, panel interno y carga de documentos del proveedor.	Punto único de entrada de consultas, definición de campañas y alta de documentación técnica.
Automatización	Motor de flujos (n8n u homólogo).	Ejecuta la prospección y la generación de fichas conectadas al BPMN to-be.
Procesamiento	Reconocimiento de producto, extracción y normalización de atributos.	Convierte el documento del proveedor en atributos con formato Unter.
Persistencia	Base de datos relacional con el modelo de la sección anterior.	Fuente única de productos, fichas, consultas y prospectos.
Analítica y KPI	Tablero de indicadores.	Tiempo de respuesta, consultas resueltas por el asistente, cobertura de fichas y conversión de prospectos.
Interfaz	Navegador en localhost.	Chat para el cliente y panel para las dos personas de Unter.

6.2 Stack tentativo para la Entrega 2

Componente	Elección tentativa
Lenguaje	Python 3.11, con dependencias fijadas en <code>requirements.txt</code> .
Interfaz y API	Streamlit para el panel y el tablero; FastAPI si el chat requiere un servicio aparte.
Base de datos	PostgreSQL, con SQLite como alternativa si se prioriza levantar sin contenedores.
Automatización	n8n, ejecutado en local.
Reproducibilidad	<code>docker compose up</code> más <code>schema.sql</code> y <code>seed.sql</code> versionados en el repositorio.

El criterio de selección no es la sofisticación sino que un tercero pueda levantar la solución siguiendo solo el README: clonar, instalar dependencias fijadas, cargar el esquema y los datos, levantar la interfaz y ver los KPI. Los datos de carga serán sintéticos o anonimizados, nunca los reales de Unter.

7 Plan de Entrega 2 y riesgos

7.1 Marco normativo y puesta en marcha

Aspecto	Descripción
Entrada en vigencia	La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 , diez días después del cierre de la Entrega 2, por lo que el sistema debe cumplirla desde su puesta en marcha.
Régimen para PYMEs	Unter, como PYME, queda cubierta por el artículo sexto transitorio: durante el primer año la Agencia puede amonestar en lugar de multar, pero las obligaciones son las mismas.

7.2 Hitos y responsables

Plazo	Hito	Responsable
12-30 sep	Entrevista formal con acta e indicadores del problema; modelo de datos en 3FN y <code>schema.sql</code> .	Godoy / Tapia
1-14 oct	<code>seed.sql</code> con datos anonimizados y tres consultas de negocio.	Vera
15-28 oct	Interfaz en localhost y tablero de KPI.	Soto
29 oct-7 nov	Automatización (n8n) conectada al BPMN to-be y <code>docs/07-etica-ley-21719.md</code> .	Tapia / Godoy
8-19 nov	README reproducible, informe actualizado y <code>CHANGELOG.md</code> .	Vera / equipo
21 nov	Entrega en Aula y GitHub, 12:30.	Todo el equipo

7.3 Riesgos de datos personales en la operación del sistema

Riesgo	Mitigación
El módulo de prospección recopila datos de contacto sin una base de licitud que lo justifique.	Interés legítimo como base, con test de balanceo documentado y registro de actividades de tratamiento.
Un contacto pide no ser contactado y el sistema vuelve a incluirlo en la siguiente campaña.	RF-21: marca <code>no_contactar</code> en la empresa y bloqueo automático en toda campaña futura.
La base acumula prospectos descartados de forma indefinida, sin finalidad vigente.	Plazo de conservación definido y purga periódica de los prospectos sin actividad.
El asistente entrega al cliente información de otro cliente, o especificaciones que no existen en la base.	Identificación del interlocutor antes de responder, y RNF-01: solo responde desde fichas aprobadas.
Acceso no autorizado a la base de contactos y fichas.	Control de acceso por usuario y procedimiento de notificación a la Agencia dentro de 72 horas.

A Diagramas BPMN

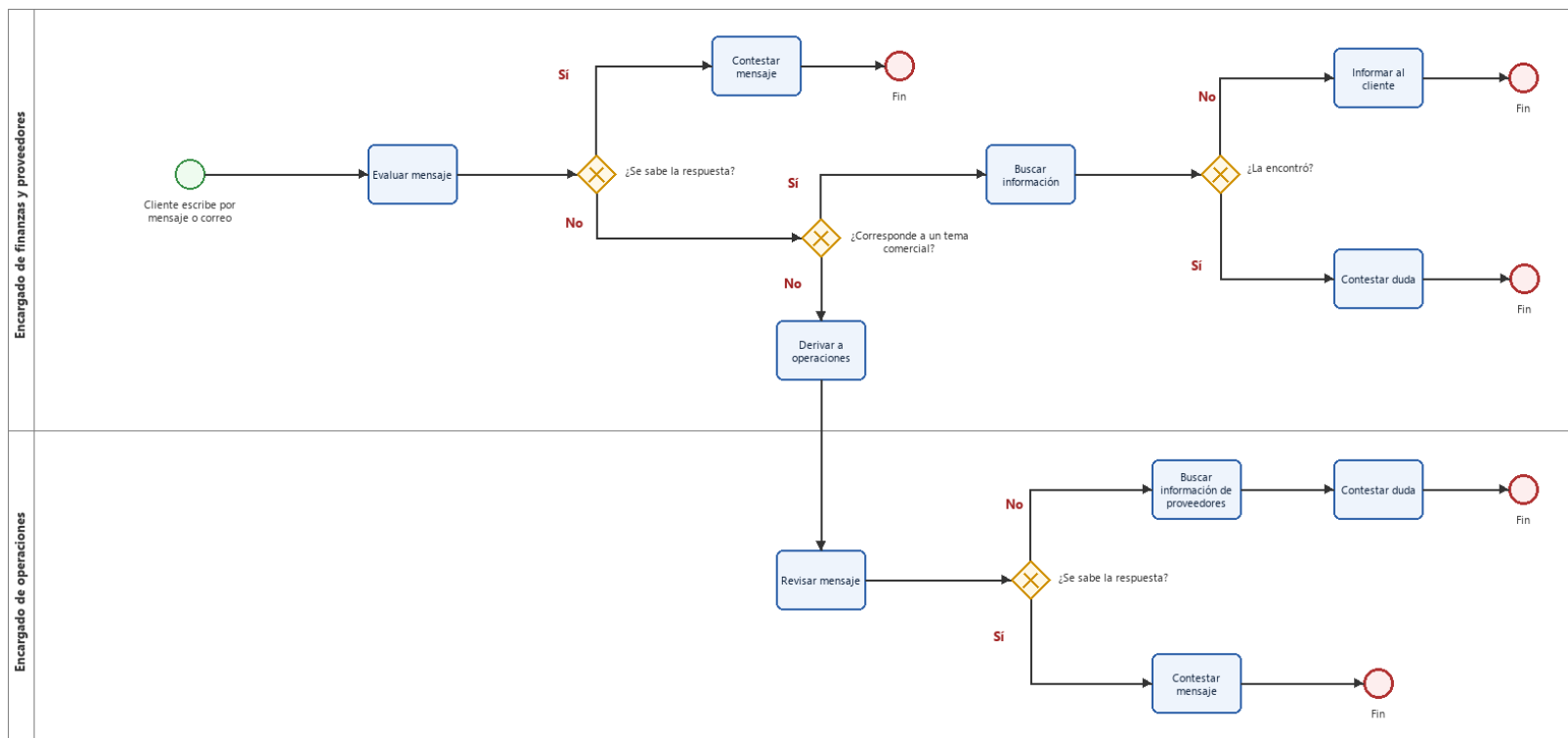


Figura 2: Atención de consultas de clientes — as-is.

TO BE

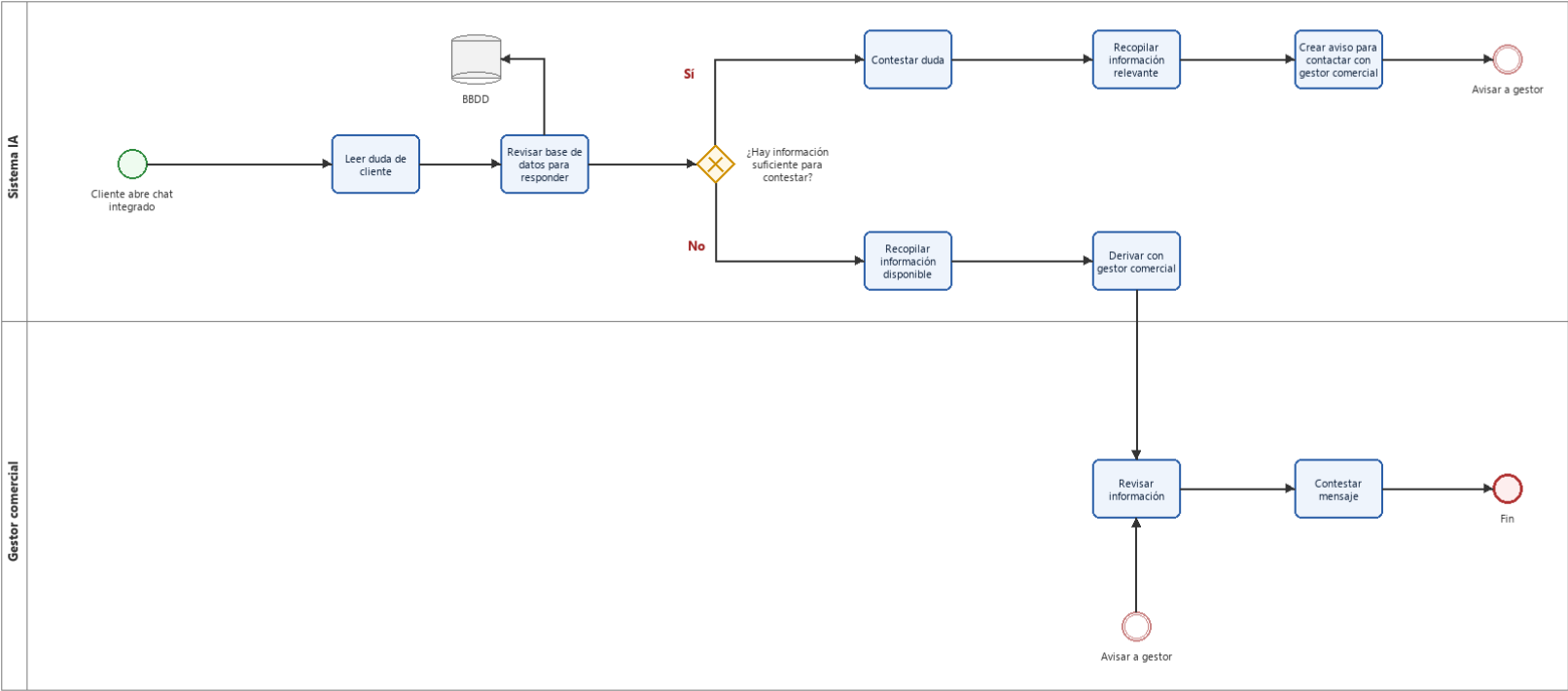


Figura 3: Atención de consultas de clientes — to-be, con el asistente y la base de datos.

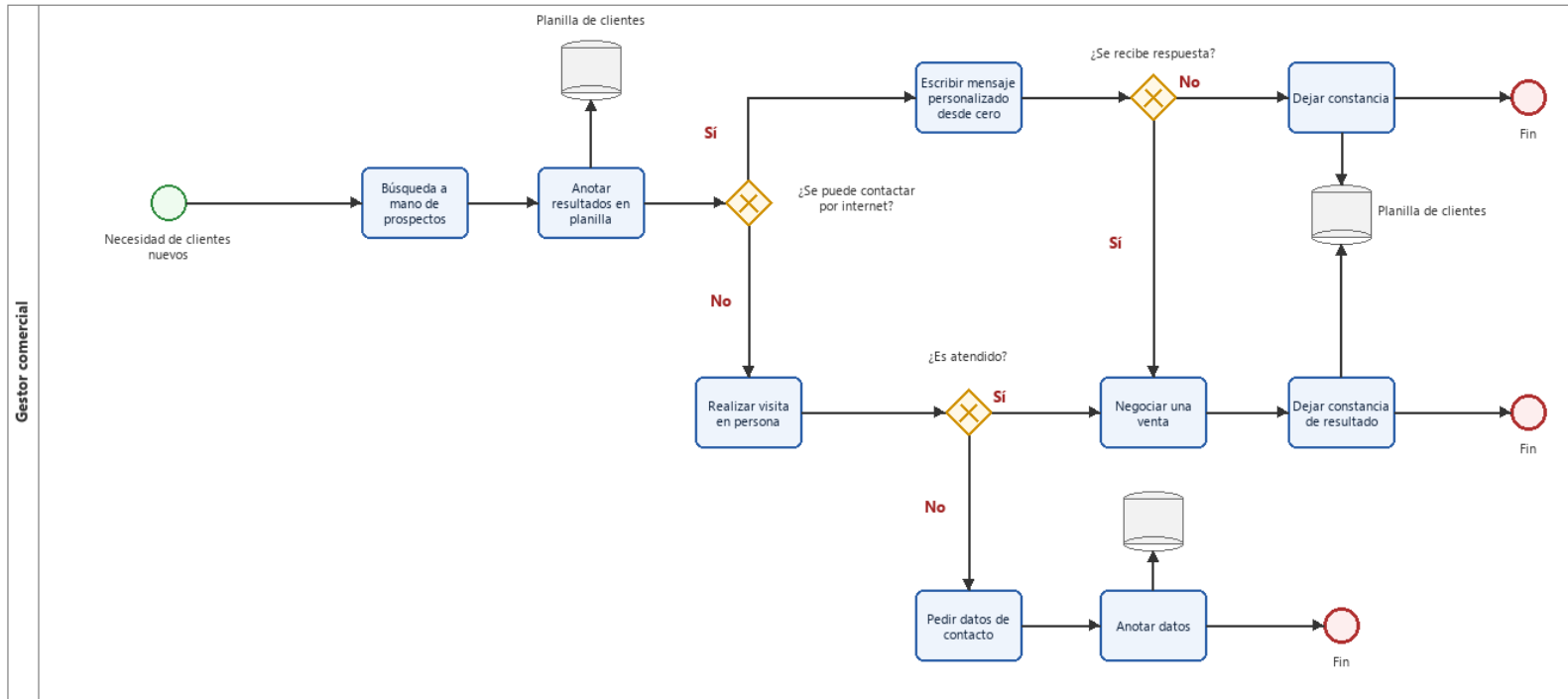


Figura 4: Búsqueda de clientes — as-is.

TO BE

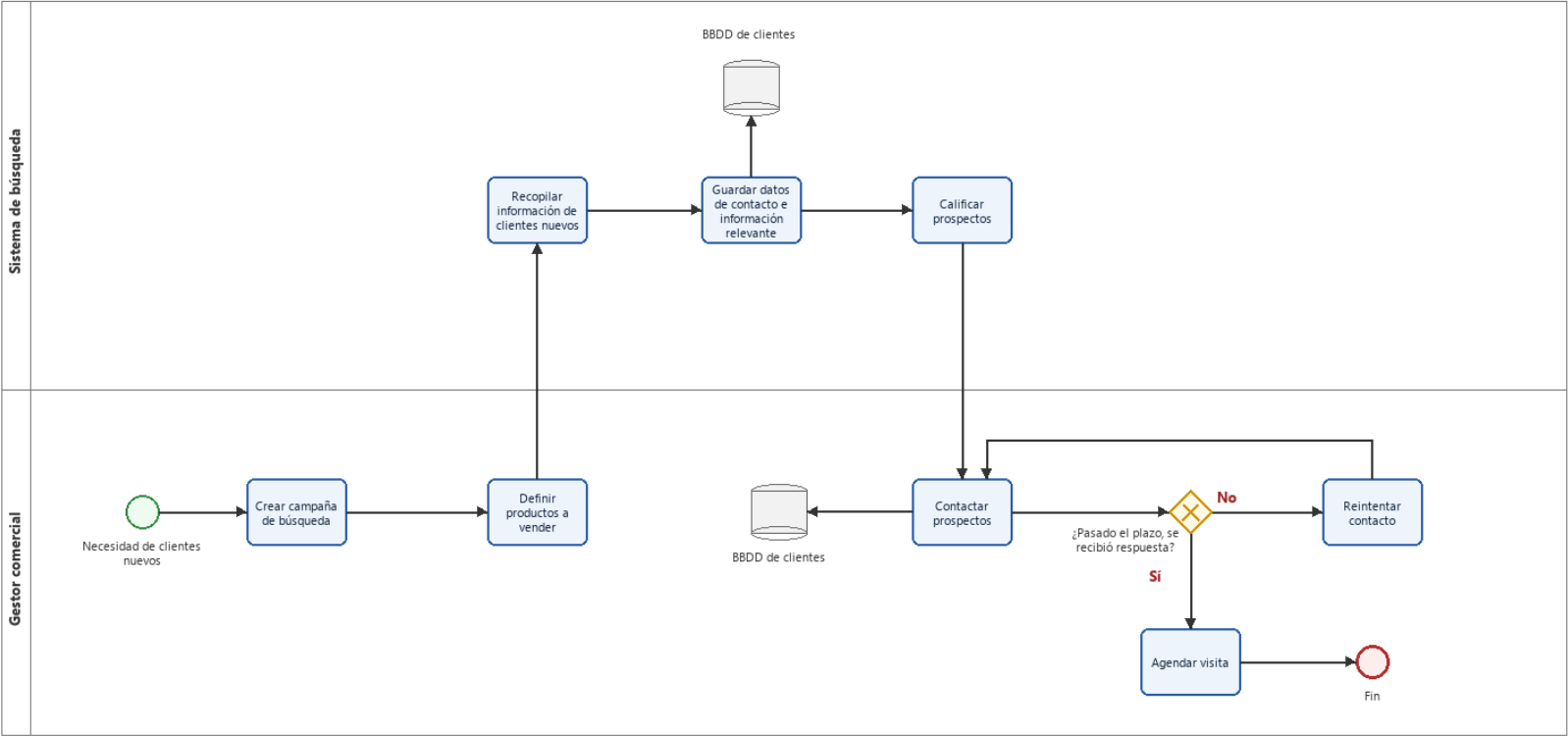


Figura 5: Búsqueda de clientes — to-be, con campañas y base de prospectos.

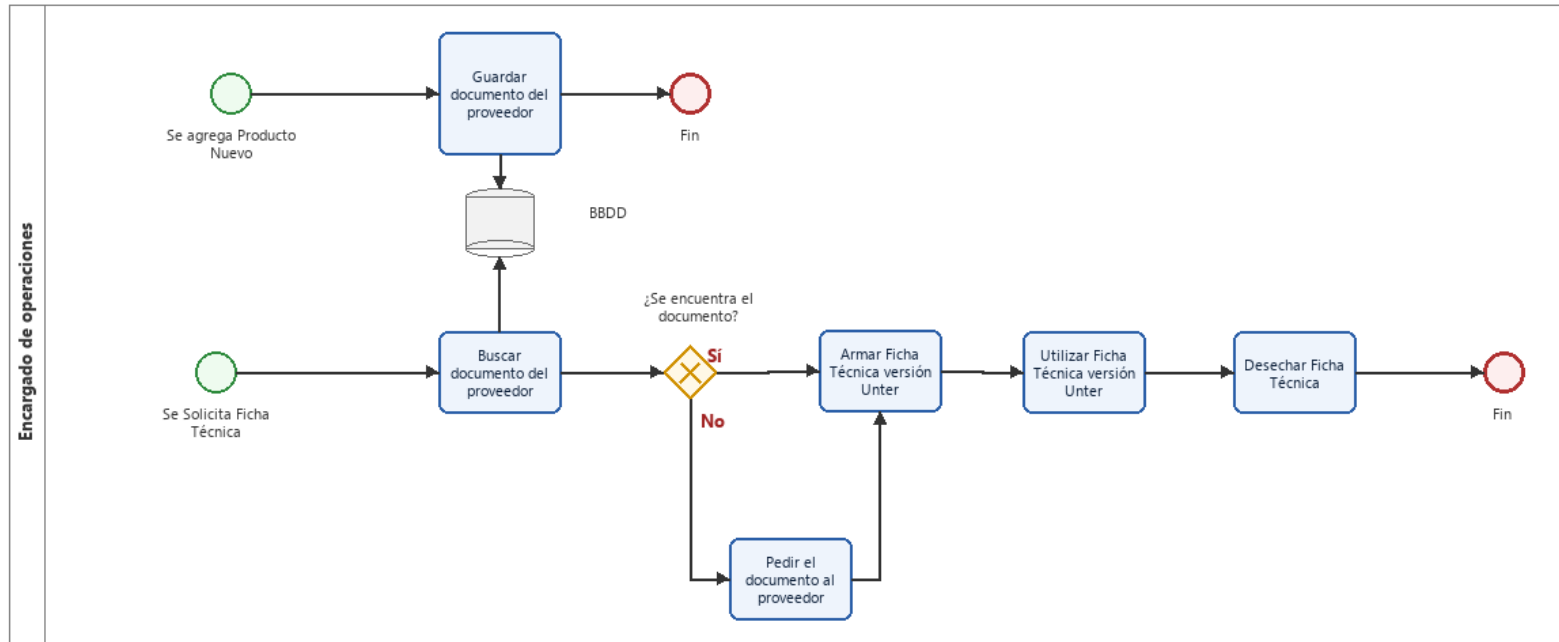


Figura 6: Generación de fichas técnicas — as-is.

TO BE

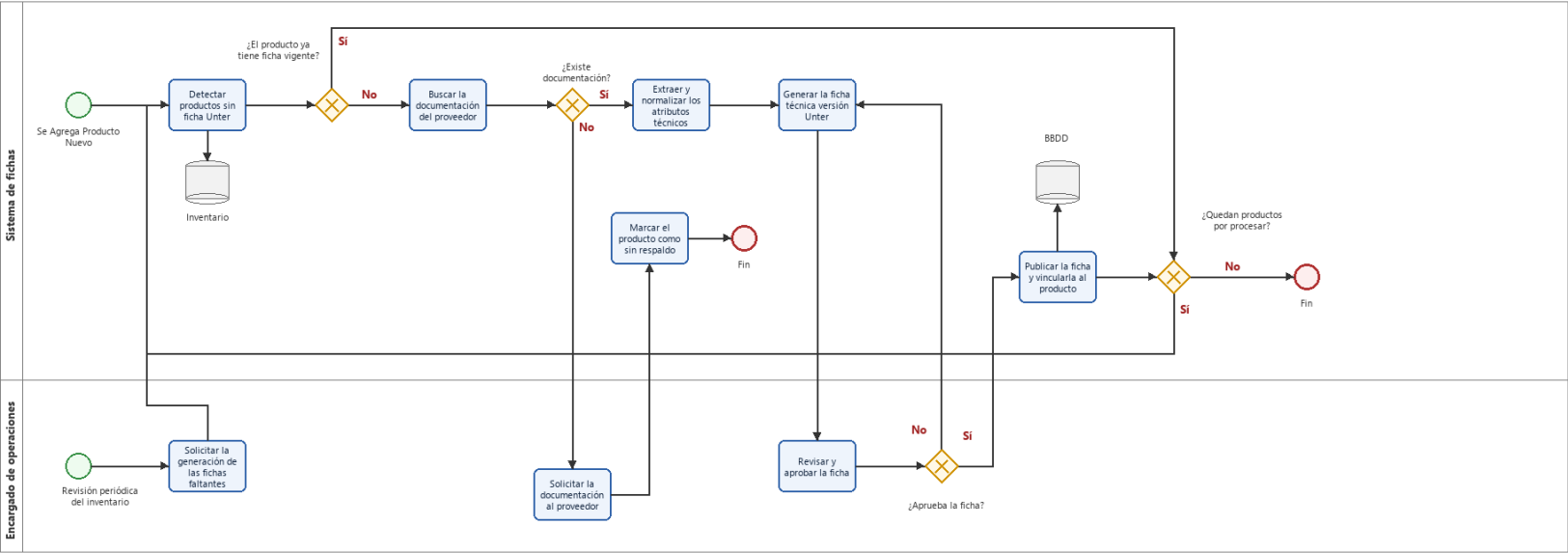


Figura 7: Generación de fichas técnicas — to-be, creador semi-automático que recorre el inventario.